



COMPUTER SCIENCE SSC-II

SECTION – A (Marks 13)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے اس کے جوابات اسی طریقہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کات کر دہا کر
کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاہ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	2	0	7	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Picture representation of algorithm is:	الگورتھم کی تصویر کی خاکہ کیا کہلاتا ہے؟	Table	K-Map	Flow chart	Class map	☐	☐	☐	☐
2. Which preprocessor directive includes standard libraries in the program?	کونسا پری پراسسور ڈائریکٹیو پروگرام میں سٹینڈرڈ لائبریریز شامل کرتا ہے؟	#define	#include	#void	#conio	☐	☐	☐	☐
3. Which format specifier is used for "Character"?	"Character" کے لیے کون سا فارمیٹ سپیسیفائر استعمال ہوتا ہے؟	%ch	%c	%s	%str	☐	☐	☐	☐
4. What will be the value of, if a=5; int b=a+++a;	درج شدہ کوڈ کی آؤٹ پٹ بتائیں۔	10	11	12	Error	☐	☐	☐	☐
5. Which of the following is FALSE about the switch statement in C?	درج شدہ میں سے کیا C سلیکٹو میں سوئیچ سٹیٹمنٹ کے لیے غلط ہے؟	It supports relational operators	It may contain default case	Each case must end with BREAK	It can replace if-else statement	☐	☐	☐	☐
6. Which one of the following is NOT a conditional statement?	درج شدہ میں سے کون سی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے؟	IF	IF-ELSE	SWITCH	WHILE	☐	☐	☐	☐
7. Which operator can replace if-else statement?	کون سا آپریٹر if-else سٹیٹمنٹ کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے؟	Logical	Conditional	Relational	Compound Assignment	☐	☐	☐	☐
8. What will the following code print? If (x=0;) if (x < 5) printf("True"); else printf("False");	درج کردہ کوڈ کیا پرنٹ کرے گا؟	True	False	Error	Undefined behavior	☐	☐	☐	☐
9. In Do-WHILE loop, if the condition is FALSE, then loop will execute:	Do-WHILE لوپ میں اگر کنڈیشن FALSE ہو تو لوپ کتنی مرتبہ چلے گی؟	More than once	At least once	Infinite time	Not at all	☐	☐	☐	☐
10. What will be the output of the following code? for (int i = 0; i < 5; i++) { if break; printf("%d ", i); }	درج کردہ کوڈ کا آؤٹ پٹ کیا ہو گا؟	0 1 2 3 4	0 1 2 4	0 1 2	0 1 2 3 4 5	☐	☐	☐	☐
11. How many loops can be accommodated in nested loop in C?	C میں نیسٹڈ لوپ میں کتنی لوپس آسکتی ہیں؟	Only 2	Only 3	Infinite	Maximum 5	☐	☐	☐	☐
12. Maximum possible input combinations in a truth table having 3 variables are:	3 ذریعہ والے ٹریوٹھ ٹیبل میں ممکنہ کمبائنیشن کتنے ہوں گے؟	2	4	8	16	☐	☐	☐	☐
13. Which symbol is the closing tag in HTML?	درج شدہ میں سے کون سا HTML میں کلوڑنگ ٹیگ ہے؟	(/)	[/]	</ >	{/}	☐	☐	☐	☐



COMPUTER SCIENCE SSC-II

28

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 42

SECTION - B (Marks 22)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 2 = 22)

درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Enlist the criteria for measuring efficiency of an algorithm. (Any two) الگورتھم کی کارآمدت کی پیمائش کے لیے معیار تحریر کریں۔ (کوئی سے دو)	02	OR	Write a program that checks whether a number entered by user is even or odd. ایک پروگرام لکھیں جو پوزر سے ایک نمبر لے اور اسے چیک کرے کہ یہ طاق ہے یا جفت۔	02
(ii)	Differentiate between MACHINE and ASSEMBLY language. (Any two points) مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج میں فرق بیان کریں۔ (کوئی سے دو نکات)	02	OR	Convert the following to IF-ELSE statement: Max = (a > b) ? a : b ; درج کوڈ کو if-else سینٹنس میں لکھیں۔	02
(iii)	What do following functions do? i. printf() ii. getch() درج فنکشنز کیا کرتے ہیں؟	02	OR	Give the syntax of POST-TEST loop. POST-TEST لوپ کا سینٹنس لکھیں۔	02
(iv)	Identify the errors in the code: int i0 = x; if (5 > x); printf("\n\"Greater\"); else printf("\ns\"Smaller\"); درج کوڈ میں ایررز کی نشان دہی کریں۔	02	OR	Evaluate the following expressions: Let a=2, b=1, c=9, d=3, e=4 I. x = a*b + c/d - e II. a/b + c %d درج ایکسپریشنز کو حل کریں۔	02
(v)	Give any two differences between IF-ELSE and ELSE-IF. if-else اور else-if میں کوئی سے دو فرق لکھیں۔	02	OR	Draw a flow chart to calculate the circumference of a circle. ایک دائرہ کا محیط معلوم کرنے کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔	02
(vi)	Write the program that takes three numbers as input and displays the smallest number using logical operators. لاجیکل آپریٹرز کے ساتھ ایک پروگرام لکھیں جو پوزر سے تین نمبرز لے اور ان پٹ لے اور سب سے چھوٹا نمبر پرنٹ کرے۔	02	OR	Enlist any two rules for specifying variables names. دیری ایبلز کے نام سپیشفائی کرنے کے لیے کوئی سے دو رولز تحریر کریں۔	02
(vii)	Write down the purpose of the following in repetitive structures: • Initialization expression • Test expression • Body of the loop • Increment/decrement expression انیشیلائزیشن ایکسپریشن ٹیسٹ ایکسپریشن بڈی آف لوپ انکریمنٹ/ڈیکریمنٹ ایکسپریشن درج شدہ کے ریپیٹ ہونے والے سٹرکچرز میں مقاصد لکھیں:	02	OR	Write down the purpose of the following in switch statement: i. Case ii. Break iii. Default iv. Switch سویچ سینٹنس میں درج شدہ کے فنکشن لکھیں۔	02
(viii)	Convert the following to the FOR loop: #include <stdio.h> int main() { int i = 1; do { printf("%d ", i); i++; } while (i <= 5); return 0; } درج پروگرام کو FOR لوپ میں تبدیل کریں۔	02	OR	Write the output of the following HTML code: STATIONARY - Pencil - Eraser - Sharpener درج HTML کوڈ کی آؤٹ پٹ تحریر کریں۔	02
(ix)	Write the correct output of the following code: for (int i = 1; i <= 3; i++) { for (int j = 1; j <= 2; j++) { printf("%d %d\n", i, j); } } درج کوڈ کی درست آؤٹ پٹ تحریر کریں۔	02	OR	Draw circuit diagram of the following expression: Z = (A.B) + C درج ایکسپریشن کی سرکٹ ڈائیگرام بنائیں۔	02
(x)	Determine the value of 'A' in the following circuit: (le P=0, Q=1, R=1) درج سرکٹ میں A کی ویلیو معلوم کریں جب کہ P=0, Q=1, R=1 ہوں۔	02	OR	Why digital systems prefer binary pulses (low and high voltage) over analog signals for data processing? Write briefly. ڈیجیٹل سسٹمز ڈیٹا پراسسنگ کے لیے ایٹالاک سگنلز کی بجائے بائینری پلسز (لو اور ہائی وولٹیج) کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مختصر تحریر کریں۔	02
(xi)	Briefly describe the following terms: a. World wide web b. Uniform Resource Locator درج اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔ ورلڈ وائیڈ ویب یونیفارم ریسورس لوکیٹر	02	OR	Write the code to print first 50 even numbers using WHILE loop. WHILE لوپ کے ساتھ ایک ایسا کوڈ لکھیں جو پہلے 50 جفت نمبرز پرنٹ کرے۔	02

SECTION – C (Marks 20)

Attempt the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Draw a flowchart that reads a number and prints whether it is negative, positive or zero. ایک نمبر بطور ان پٹ کو، پرنٹ کرنے اور یہ معلوم کرنے کہ درج نمبر منفی، مثبت یا صفر ہے، کے لیے ایک فلو چارٹ بنائیں۔	05	OR	Classify these in the following code errors. errors as syntax and semantic errors and suggest the corrections: i. <code>int sum = (5 + 3;</code> ii. <code>int sizeof = 10;</code> iii. <code>int a = 10, b = 0;</code> <code>int c = a / b;</code> iv. <code>int a;</code> <code>printf("%d", a);</code> v. <code>int a = 5;</code> vi. <code>b = a + 1;</code> درج کوڈ میں موجود ایررز کی نشان دہی کریں اور یہ بتائیں کہ یہ سنٹیکس ایررز ہیں یا سیمینٹک۔ نیز ان کی درستگی بھی کریں۔	05															
Q.4	Write a C program using a SWITCH statement to check whether the input character is a vowel or a consonant. سوئچ سینٹمنٹ کی مدد سے ایک ایسا پروگرام لکھیں جو یہ بتائے کہ ان پٹ کیئرکٹر (حرف) vowel ہے یا Constant حرف علت ہے یا حرف صغ۔	05	OR	Write a code in C programming language to clarify the use of Logical AND and NOT operators. C لینگویج میں ایک کوڈ لکھیں جو AND اور NOT آپریٹرز کے استعمال کی وضاحت کرے۔	05															
Q.5	Write a code to print the following output using nested-loop. * * * * * * درج آؤٹ پٹ پرنٹ کرنے کے لیے نیسٹڈ لوپ کی مدد سے ایک کوڈ لکھیں۔	05	OR	Simplify the Boolean function using K-map. Also draw the circuit of simplified expression: $F = A'B'C + ABC + AB'C' + A'BC$ درج بولین فنکشن کو K-میپ کے ذریعے سہلی فائی کریں۔ نیز اس سہلیٹائیڈ ایکسپریشن کے لیے سرکٹ بھی بنائیں۔	05															
Q.6	Write HTML code for following: درج شدہ ٹیبل کے لیے HTML کوڈ لکھیے۔ <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Name</th><th>Total Marks</th></tr><tr><td>1</td><td>Axe</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>Sam</td><td>19</td></tr><tr><td>3</td><td>Tom</td><td>16</td></tr><tr><td>4</td><td>Nilly</td><td>20</td></tr></table>	Sr. No.	Name	Total Marks	1	Axe	18	2	Sam	19	3	Tom	16	4	Nilly	20	05	OR	Compare and contrast COUNTER and CONDITIONAL loops. COUNTER اور CONDITIONAL لوپس میں موازنہ اور تفریق کریں۔	05
Sr. No.	Name	Total Marks																		
1	Axe	18																		
2	Sam	19																		
3	Tom	16																		
4	Nilly	20																		